11-mavzu: Funksiya limiti va uzluksizligi

Reja:

11.1. Funksiya limitining koshi va geyne ta'riflari.
11.2. Aniqmasliklar.
11.3. Ajoyib limitlar.

Tayanch iboralar: *limit, xossalar, funksiya, argument, aniqmaslik, aniqmaslik turlari, ajoyib limitlar*.

11.1. Funksiya limitining koshi va geyne ta'riflari.

Misol. $F(x)=\dfrac{e^x-1}{x}$ formula bilan berilgan funksiyani tekshiring.

Agar $x=0$ bo'lsa, $e^0=1$ bo'lgani uchun, bu funksiya $x=0$ nuqtada "0/0" tipidagi aniqmaslikni ifodalaydi. $x=0$ nuqtada F(x) funksiya aniqlanmagani uchun bu funksiyaning x argument 0 ga yaqinlashgandagi holatini bilish muhim hisoblanadi. Hisoblash yordamida (x=0 holdan boshqa holler uchun) bu funksiya uchun quyidagi jadvaldagi keltirilgan qiymatlarni hosil qilamiz.

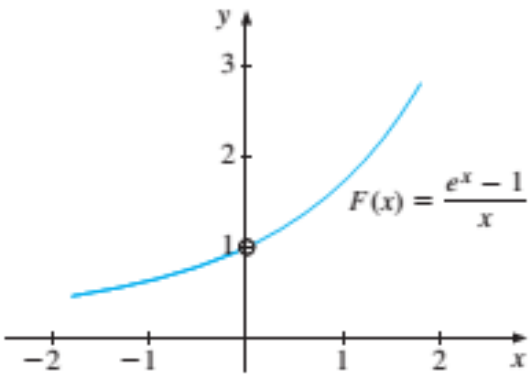
x	−1	−0.1	−0.001	−0.0001	0.0	0.0001	0.001	0.1	1
$F(x)$	0.632	0.956	0.999	1.000	∗	1.000	1.001	1.052	1.718

∗ aniqlanmagan.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, x 0 ga qancha yaqinlashsa, $F(x)$ funksiya qiymatlari 1 ga shuncha yaqinlashmoqda. Shuning uchun x miqdor 0 ga intilganda $F(x)$ funksiya 1 ga intiladi deyishga haqlimiz. Bu mulohazani quyidagicha yozamiz

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1 \text{ yoki } x\to 0 \text{ da } \frac{e^x-1}{x}\to 1$$

$F(x)$ funsiya x=0 nuqtadan boshqa barcha nuqtalarda aniqlangan va $\lim\limits_{x\to 0}F(x)=1$. (Chizmada kichik aylana yordamida (0,1) nuqtaning mos kichik atrofi tasvirlangan).



***Ta'rif**. Agar $f(x)$ funksiya x_0 nuqtaning biron-bir atrofida aniqlangan bo'lib (x_0 nuqtada aniqlangan bo'lishi shart emas) istalgan $\varepsilon > 0$ son uchun shunday $\delta > 0$ son mavjud bo'lsaki, $o < |x - x_0| < \delta$ tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha x lar (ya'ni istalgan $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$) uchun $|f(x) - a| < \varepsilon$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holda x argument x_0 ga intilganda $f(x)$ funksiyaning limiti a ga teng deyiladi, (bu hol $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = a$ shaklda ifoda etiladi.)*

Misol. $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{\sqrt{h+1} - 1}{h}$ limitni hisoblash yordamida hisoblang.

Yechish. h ning 0 ga yaqin qiymatlarida quyidagi jadvalga ega bo'lamiz:

h	-0.5	-0.2	-0.1	-0.01	0.0	0.01	0.1	0.2	0.5
$F(h)$	0.586	0.528	0.513	0.501	*	0.499	0.488	0.477	0.449

Bundan ko'rinib turibdiki, $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{\sqrt{h+1} - 1}{h} = 0.5.$

***Ta'rif**. Agar $\lim\limits_{n \to \infty} x_n = x_0$ bo'lgan istalgan $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ ketma-ketlik uchun $\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = a$ tenglik o'rinli bo'lsa, u holda x argument x_0 ga intilganda $f(x)$ funksiyaning limiti a ga teng deyiladi.*

***Ta'rif**. Agar $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0$ $\left(\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0\right)$ bo'lsa, u holda $x \to x_0$ $(x \to \infty)$ da $f(x)$ funksiya cheksiz kichik miqdor deyiladi.*

***Ta'rif.** Agar $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$ $\left(\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = \infty\right)$ bo'lsa, u holda $x \to x_0$ $(x \to \infty)$ da $f(x)$ funksiya cheksiz katta miqdor deyiladi.*

Chap va o'ng limitlar

$\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$ va $\lim\limits_{x \to a} g(x) = B$ bo'lsin, u holda

(a) $\lim\limits_{x \to a} \left(f(x) \pm g(x) \right) = A \pm B$ $\quad (b)$ $\lim\limits_{x \to a} \left(f(x) \cdot g(x) \right) = A \cdot B$

(c) $\lim\limits_{x \to a} \left(\dfrac{f(x)}{g(x)} \right) = \dfrac{A}{B}$ $(B \neq 0)$ $\quad (d)$ $\lim\limits_{x \to a} \left(f(x) \right)^r = A^r$ $\left(r \text{ ixtiyoriy haqiqiy son va } A^r \text{ aniqlanganda}\right)$

(e) Agar $\lim\limits_{x \to b} f(x) = a$ va $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = b$ bo'lsa, u holda $f(g(x))$ murakkab funksiya uchun $\lim\limits_{x \to x_0} f(g(x)) = a$

Misol. Quidagi limitlarni hisoblang: $(a) \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{\sqrt{h+1} - 1}{h}$ $\quad (b) \lim\limits_{x \to 4} \dfrac{x^2 - 16}{4\sqrt{x} - 8}.$

Yechish. (a) Ko'rinib turibdiki, kasrning surat va maxraji h 0 ga intilgnda 0 ga intiladi. Kasrning surat va maxrajini $\sqrt{h+1}+1$ ifodaga ko'paytirib, irratsionallikdan qutqaramiz va o'xshash hadlarni ixchamlaymiz

$$\frac{\sqrt{h+1}-1}{h}=\frac{\left(\sqrt{h+1}-1\right)\cdot\left(\sqrt{h+1}+1\right)}{h\cdot\left(\sqrt{h+1}+1\right)}=\frac{h+1-1}{h\cdot\left(\sqrt{h+1}+1\right)}=\frac{1}{\sqrt{h+1}+1}$$

Barcha $h\neq 0$ (va h≥−1) berilgan funksiya $\frac{1}{\sqrt{h+1}+1}$ ifodaga teng bo'lib, u h 0 ga intilgnda $\frac{1}{2}$ ga intiladi.

(b) x =4 bo'lganda $\frac{0}{0}$ ko'rinishdagi aniqmaslik hosil bo'lgani uchun kasrning suratini kopaytuvchilarga ajrataylik.

$$\frac{x^2-16}{4\sqrt{x}-8}=\frac{(x+4)(x-4)}{4\left(\sqrt{x}-2\right)}=\frac{(x+4)\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)}{4\left(\sqrt{x}-2\right)} \qquad (*)$$

Barcha x≥0 uchun $(x-4)=\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-2\right)$ ko'paytma o'rinli.

(*) qoidani yana qo'llab $\lim\limits_{x\to 4}\frac{x^2-16}{4\sqrt{x}-8}=\lim\limits_{x\to 4}\frac{(x+4)\left(\sqrt{x}+2\right)}{4}=\frac{(4+4)\left(\sqrt{4}+2\right)}{4}=8$

11.2.Aniqmaslikning turlari

$y=x^2$ va $g=x^3$ funksiyalar $x\to 0$ da nolga intiluvchi funksiyalardir. Bu funksiyalardan tuzilgan $y\pm g=x^2\pm x^3$, $y\cdot g=x^2\cdot x^3$ funksiyalar ham $x\to 0$ da nolga intiluvchi funksiyalardir. Suning uchun bu ifodalarning $x\to 0$ da aniq ifodalardir.

$\frac{y}{g}$ va $\frac{g}{y}$ $x\to 0$ da $\frac{0}{0}$ ko'rinishida bo'lib,

$$\ell im\limits_{x\to+0}\frac{y}{g}=\ell im\limits_{x\to+0}\frac{x^2}{x^3}=\ell im\limits_{x\to+0}\frac{1}{x}=+\infty\ ,\ \ell im\limits_{x\to-0}\frac{y}{g}=\ell im\limits_{x\to-0}\frac{x^2}{x^3}=\ell im\limits_{x\to-0}\frac{1}{x}=-\infty\ ,\ell im\limits_{x\to 0}\frac{g}{y}=\ell im\limits_{x\to 0}\frac{x^3}{x^2}=\ell im\limits_{x\to 0}x=0\,.$$

Demak, bu limit nolga intilish holatiga bog'liq bo'lib, uning qiymati chekli ham cheksiz ham bo'lishi mumkin ekan. Odatda bunday ifodalarning natijasini oldindan aytib bo'lmaydi. Natijasini oldindan aytib bo'lmaydigan bunday ifodalar *aniqmasliklar* deyiladi.

Ketma-ketlik va funksiyalar limitlarini hisoblayotganda quyidagi ko'rinishdagi aniqmasliklar yuzaga kelishi mumkin: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$,$0\cdot\infty$, $\infty-\infty$,1^{∞}, 0^0, ∞^0

Bu aniqmasliklarning ayrimlarini boshqasi orqali ifodalash mumkin. Limitning xossasiga ko'ra $\frac{1}{\infty}=0,\quad \frac{1}{0}=\infty$ simvollarni kiritishimiz mumkin. Shunga ko'ra $\frac{\infty}{\infty}=\frac{\frac{1}{\infty}}{\frac{1}{\infty}}=\frac{0}{0}$, $0\cdot\infty=0\cdot\frac{1}{\frac{1}{\infty}}=\frac{0}{\frac{1}{\infty}}=\frac{0}{0}$, $1^{\infty}=e^{\infty\ell n1}=e^{\infty\cdot 0}$, $0^{0}=e^{0\ell n0}=e^{\infty\cdot 0}$, $\infty^{0}=e^{0\ell n\infty}=e^{0\cdot\infty}$ aniqmasliklar tengligini yoza olamiz, shuni ta'kidlash kerakki, bu tengliklar sonlar tengligi ma'nosiga ega bo'lmay, balki bir ko'rinishdagi aniqmaslikni ikkinchi xil ko'rinishdagi aniqmaslikka olib kelish mumkinligini anglatadi. Shu holatni e'tiborga olib $\frac{0}{0}$ va $\infty-\infty$ ko'rinishidagi aniqmasliklarga misollar keltiramiz:

1. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x=0$, 2. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}=\infty$, 3. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{a\cdot x}{x}=a\lim\limits_{x\to 0}1=a$,

4. $\chi(x)=\begin{cases}1, agar\ \ x-ratsional\ son\ bo`lsa\\ 0, agar\ \ x-irratsional\ son\ bo`lsa\end{cases}$, $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x\cdot\chi(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\chi(x)-$limit mavjud emas.

11.3. Ajoyib limitlar.

Garchi bank foizlari zudlik bilan to'lab bo'lmaydi, qo'yilgan pul har daqiqada uzluksiz o'sib boradi. Har kunlik sifatida qo'yilgan sarmoya, ko'p qo'llaniladigan holat hisoblanib, yillik stvakasiga ekvivalent bo'ladi, ya'ni amalda uzluksiz tezlik bilan ustma-ust tushadi. Uzluksiz o'sish boshqa hollarda ham iqtisodga taaluqli sohalarda qo'llaniladi, ya'ni aholi soni, tabiiy resurslarni qazib olishda ishlatiladi. Boshqa uzluksiz o'zgaruvchilar ma'lum vaqt mobaynida soni kamayib boradi, masalan qayta tiklanmaydigan tabiiy resurslar ta'minoti.

Ushbu $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ - limit birinchi ajoyib limit,

$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$, $\lim\limits_{\alpha\to\infty}\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)^{\alpha}=e$ - esa ikkinchi ajoyib limit deb nomlanadi.

Bundan tashqari quyidagi umumiy holdagi formulalarni keltirib o'tamiz:

1. $\lim\limits_{x\to a}\left(1+\frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)}=e,$ bunda $x\to a$ bo'lganda $f(x)\to\infty$.

2. $\lim\limits_{x\to a}(1+\varphi(x))^{\frac{1}{\varphi(x)}}=e,$ bunda $x\to a$ bo'lganda $\varphi(x)\to 0$.

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^{mx}=e^{km};\ \lim\limits_{x\to 0}\sqrt[x/m]{1+kx}=\lim\limits_{x\to 0}(1+kx)^{\frac{m}{x}}=e^{km}$

Mavzuni mustaxkamlash test savollari..

1. Funksiya limitining Koshi bo‘yicha ta’rifi nimani anglatadi?
A) Har bir x uchun limit mavjudligini
B) Funksiya doimiy bo‘lishini
C) Argument ma’lum qiymatga yaqinlashganda funksiya qiymati ham ma’lum qiymatga yaqinlashishini
D) Funksiya hosilasi mavjud bo‘lishini
To‘g‘ri javob: **C**

2. Funksiya limitining Geyne bo‘yicha ta’rifi qanday?
A) Limitni grafigi orqali aniqlash
B) Funksiya argumenti ketma-ketlik bo‘lib yaqinlashganda funksiya qiymati ham limitga yaqinlashadi
C) Funksiya qiymati nolga teng bo‘lishi
D) Limit faqat musbat sonlarda aniqlanadi
To‘g‘ri javob: **B**

3. $\frac{0}{0}$ ko‘rinishidagi ifoda qanday aniqmaslik turiga kiradi?
A) Cheksizlik
B) Nol
C) Aniq qiymat
D) Aniqmaslik
To‘g‘ri javob: **D**

4. Quyidagilardan qaysi biri ajoyib limit hisoblanadi?
A) $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
B) $\lim_{x\to \infty} x = 0$
C) $\lim_{x\to a} x^2 = 1$
D) $\lim_{x\to 1} \frac{1}{x} = 1$
To‘g‘ri javob: **A**

5. Limit mavjud bo‘lishi uchun quyidagilardan qaysi biri shart?
A) Chap va o‘ng limitlar mavjud va teng bo‘lishi
B) Funksiya nolga teng bo‘lishi
C) Argument cheksiz bo‘lishi
D) Funksiya differensiallanuvchi bo‘lishi
To‘g‘ri javob: **A**

6. $\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$ ifodasining qiymati nechaga teng?
A) 0
B) 1
C) 2

D) $\frac{1}{2}$
To‘g‘ri javob: **D**

7. Aniqmasliklarning nechta asosiy turi mavjud?
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
To‘g‘ri javob: **C**

8. Quyidagi ifoda qaysi aniqmaslik turiga misol: $\infty-\infty$?
A) Cheksizlik
B) Aniq son
C) Aniqmaslik
D) Nol
To‘g‘ri javob: **C**

9. Ajoyib limitlardan biri $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}$ teng:
A) 0
B) 1
C) - ∞
D) -1
To‘g‘ri javob: **B**

10. Funksiya uzluksiz bo‘lishi uchun quyidagilardan qaysi biri to‘g‘ri bo‘lishi kerak?
A) Limit mavjud bo‘lishi, funksiya aniqlangan bo‘lishi va limit funksiya qiymatiga teng bo‘lishi
B) Funksiya har doim musbat bo‘lishi
C) Funksiya qiymati nolga teng bo‘lishi
D) Limit faqat chapdan mavjud bo‘lishi
To‘g‘ri javob: **A**